产品方案 V2 · 桌面版 · 个人工具

个人拉片工作台：自己拆片、标注、出分镜本

面向个人学习电影语言与影像分析的桌面工具：导入影片 → 智能/手动切分镜头 → 标注镜头语言 → 静帧截图 → 一键导出标准分镜本（PDF / Word）。

定位变化：**不做教学分发，只做个人拉片工作台**。核心交付物从"讲解课"变为**「标准分镜本」**。~~教师端 / 学生端 / 商业化~~ 全部移除。

01 核心：镜头/场景检测方案（参考达芬奇 Scene Cut Detection）

① 抽帧采样
FFmpeg 隔帧抽取，建立帧序列

→

② 色彩特征提取
每帧计算：饱和度 S / 对比度 C / 亮度 V / 色调直方图 H

→

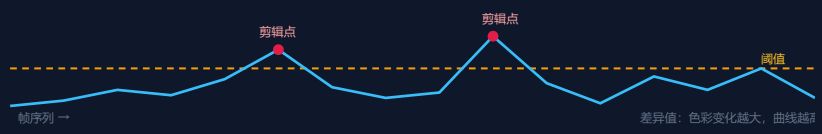
③ 帧间差异计算
ΔS + ΔC + ΔH 加权合成"差异曲线"

→

④ 峰值检测
自适应阈值 + 最小间隔，超阈值处即剪辑点候选

→

⑤ 场景分组
色彩相近帧聚类成场景，映射到镜头层，手动校准



工作原理：镜头切换往往伴随饱和度、对比度、色调的整体突变——把每一帧的这三种特征量化后，相邻帧差异超过阈值的点就是候选剪辑点；色彩相近的连续帧再聚类成"场景"。**灵敏度可调**，可设最小镜头时长、忽略闪白/淡入淡出等过渡。

灵敏度 / 阈值滑动调节　最小镜头时长　过渡帧过滤（淡入淡出/闪白）　检测结果→手动微调

技术实现：OpenCV 逐帧特征提取 + 差异峰值检测（与达芬奇场景剪切检测同思路的像素级方案），FFmpeg 负责抽帧。

02 主界面：三栏工作台 + 三层时间轴（示意）



三层时间轴：影片层只做播放；镜头层承载检测/打点结果；标注层承载静帧截图与个人笔记。右侧详情卡即分镜本里每一行的数据来源。

03 六大功能模块（个人学习向）

1 导入

- 本地多格式拖拽导入（MP4/MKV/MOV…）
- FFmpeg 转码代理，低配机流畅播放
- B站 / YouTube 链接解析拉取（yt-dlp）

2 镜头分析

- 色彩检测自动切分（饱和度/对比度/色调）
- 手动打点、边界微调、合并拆分
- 场景分组视图，灵敏度可调

3 静帧截图

- 任意帧一键截取（快捷键 S）
- 画面框选 / 箭头 / 文字标注
- 截图库管理，自动关联所属镜头

4 标注与笔记

- 预置标签：景别/机位/运动/光线/声音/剪辑
- 自定义标签 + 可编辑术语库
- 镜头笔记：随时记录自己的分析

5 分镜本导出

- 标准分镜表格式，画面用静帧截图
- 导出 PDF（排版固定）与 Word（可编辑）
- 导出前预览，可勾选镜头范围

6 学习统计

- 标签分布统计：镜头语言使用频率
- 镜头时长节奏分析（全片节奏曲线）
- 个人拉片进度与复盘记录

04 交付物：标准分镜本（PDF / Word）格式示意

镜号	时长	缩略图	景别	摄法/运镜	画面内容（静帧截图）	台词 / 声音	备注
01	0:00–0:08	缩略图	全景	固定	静帧截图	环境声：街道嘈杂	交代场景环境
02	0:08–0:21	缩略图	中景	跟拍	静帧截图	主角："我回来了"	人物出场
03	0:21–0:35	缩略图	特写	推镜	静帧截图	主角："...这不对。"	情绪转折点

行数据由"镜头层 + 标注 + 静帧截图"自动装配：镜号/时长来自镜头切分；**缩略图列**取该镜头时间区间内的静帧截图（小图速览，自动截取）；景别/摄法/备注来自标注与笔记；画面内容列取正式静帧大图（可带框选/箭头标注）。导出时支持整片或选段、自定义表头。

05 版本路线：单机个人工具

V1 • 单机 MVP

跑通核心链路

- 本地导入 + 流畅播放（libmpv）
- 手动镜头打点 + 镜头卡
- 静帧截图（快捷键 + 截图库）
- 预置标签 + 镜头笔记
- 分镜本导出 PDF（基础排版）

V2 • 智能增强

减少重复劳动

- 色彩检测自动切分（OpenCV）
- B站 / YouTube 链接解析
- 截图画面标注（框选/箭头/文字）
- 自定义标签 + 术语库编辑
- 分镜本 Word 导出 + 节奏统计

桌面框架：Electron　播放内核：libmpv（帧级控制）　视频处理：FFmpeg　色彩检测：OpenCV

本地存储：SQLite　在线解析：yt-dlp

合规提示：在线解析仅支持自有或已获授权内容，使用前请遵守各平台服务条款。界面为产品示意图。